



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

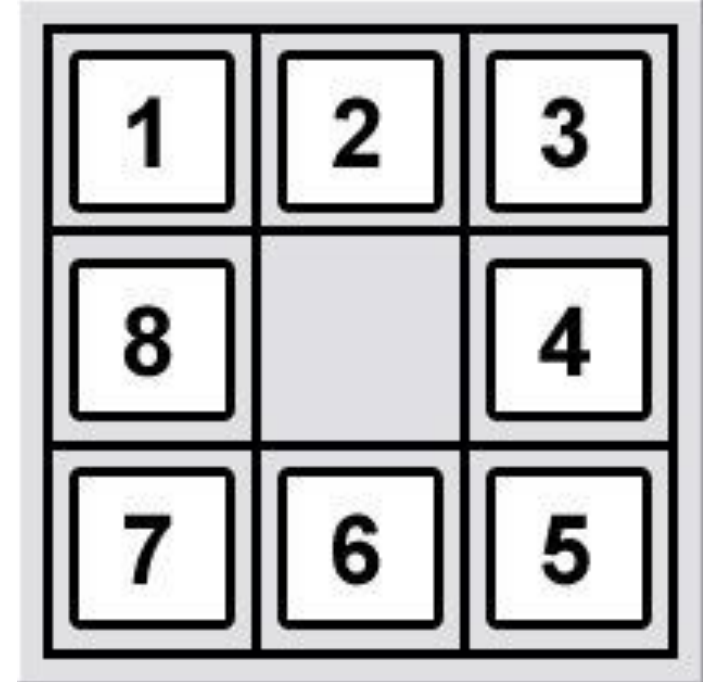
RESOLUÇÃO DE 8PUZZLE UTILIZANDO A*

Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling

Problema

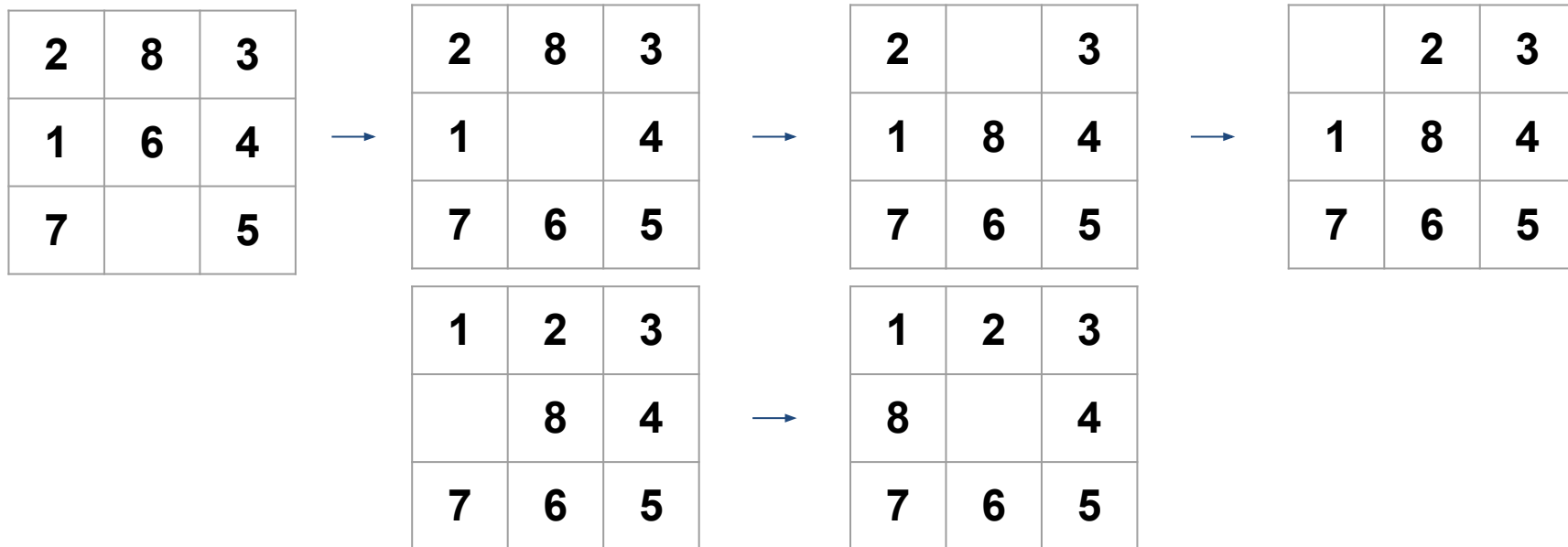
O **8Puzzle** é uma tabela 3x3 onde todas as posições, exceto uma, são preenchidas aleatoriamente com números de 1 a 8.

O objetivo deste problema é formar o tabuleiro mostrado na Figura por meio da movimentação das peças no espaço disponível.



Solução

A solução para um 8Puzzle pode ser obtida através da aplicação do **algoritmo de busca heurística A***. A heurística utilizada é a **quantidade de números em posições erradas**.



Solução

algoritmo EightPuzzle(estadoInicial)

 tabuleiro = *GerarTabuleiroAleatorio()*

 grafo = *TransformarTabuleiroEmGrafo()*

 heurística = *CalcularHeuristicaDoEstadoAtual()*

 estadosFechados = [estadoInicial]

enquanto *HeurísticaNãoEstiverSatisfeita*(heurística) **faça**

 estadosPossíveis = *CalcularEstadosPossíveis()*

se estadosPossíveis != 0 **então**

 melhorEstado = *CalcularMelhorEstadoPossível*(estadosPossíveis)

 heurística = *CalcularHeurísticaDoEstadoAtual()*

fecharEstado(melhorEstado)

senão

fim-algoritmo

fim-se

fim-enquanto

fim-algoritmo

Solução

```
algoritmo CalcularEstadosPossíveis()  
    estadosPossíveis = []  
    posiçãoVazia = PegarPosiçãoVazia()  
    vizinhosDaPosiçãoVazia = PegarVizinhos(posiçãoVazia)  
  
    para cada vizinho em vizinhosDaPosiçãoVazia faça  
        trocarDeLugar(vizinho, posiçãoVazia)  
        novoEstado = GerarNovoEstado()  
        se NãoEstáFechado(novoEstado) então  
            adicionarEmEstadosPossíveis(novoEstado)  
        fim-se  
    fim-enquanto  
  
    retorna estadosPossíveis  
fim-algoritmo
```

2	3	2
3	4	3
2	3	2

Quantidade de estados possíveis de acordo com a posição do espaço vazio

Solução

```
algoritmo CalcularMelhorEstadoPossível(estadosPossíveis)
    melhorEstado = Primeiro(estadosPossíveis)
    heurísticaDoMelhorEstado = CalcularHeurística(melhorEstado)

    para cada estado em estadosPossíveis faça
        heurísticaDoEstadoAtual = CalcularHeurística(estado)
        se heurísticaDoEstadoAtual < heurísticaDoMelhorEstado então
            melhorEstado = estado
            heurísticaDoMelhorEstado = heurísticaDoEstadoAtual
        fim-se
    fim-para

    retorna melhorEstado
fim-algoritmo
```

Execução

```
#####  
      EIGHT PUZZLE SOLVER  
#####  
  
2      8      3  
1      6      4  
7      0      5  
F: 4    G: 0    H: 4  
  
-----  
  
2      8      3  
1      0      4  
7      6      5  
F: 4    G: 1    H: 3  
  
-----  
  
2      0      3  
1      8      4  
7      6      5  
F: 5    G: 2    H: 3
```

```
0      2      3  
1      8      4  
7      6      5  
F: 5    G: 3    H: 2  
  
-----  
  
1      2      3  
0      8      4  
7      6      5  
F: 5    G: 4    H: 1  
  
-----  
  
1      2      3  
8      0      4  
7      6      5  
F: 5    G: 5    H: 0  
  
-----  
  
A solution has been found for 283164705.  
Total states: 6
```

Execução

```
#####
      EIGHT PUZZLE SOLVER
#####

2      8      3
1      6      4
7      0      5
F: 4    G: 0    H: 4

-----

2      8      3
1      0      4
7      6      5
F: 4    G: 1    H: 3

-----

2      0      3
1      8      4
7      6      5
F: 5    G: 2    H: 3
```

```
0      2      3
1      8      4
7      6      5
F: 5    G: 3    H: 2

-----

1      2      3
0      8      4
7      6      5
F: 5    G: 4    H: 1

-----

1      2      3
8      0      4
7      6      5
F: 5    G: 5    H: 0

-----

A solution has been found for 283164705.
Total states: 6
```




UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

RESOLUÇÃO DE 8PUZZLE UTILIZANDO A*

Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling